51강 피부이식·피판·조직공학·줄기세포·화상 — 시험 직전 1장

정호윤 교수님 · 2020-2025 기출 기준 · **빨간 글씨 = 매년 나오는 함정**

① 피부이식 생착 조건 6년 연속

- 수혜부 바닥에 **혈류량이 좋은 혈관의 수와 분포가 많아야** 한다
- 수혜부와 **잘 접촉(밀착)** — 첫 72시간은 fibrin으로 붙어 있음
- 수혜부-이식편 사이 **움직임이 있으면 생착이 어렵다** → 고정
- **괴사조직은 혈관이 자라 들어가는 것을 방해** → 제거
- 오염 처치로 세균 수 감소 (조직 1 g당 10^5 넘으면 수술 연기)
- **골막·연골막·건초·신경외막은 보존** (혈류 공급층)
- 함정: 혈종이 있어야 / 간극 필요 / 움직임 무관 / 골막 없는 뼈·연골막 없는 연골도 생착 / 괴사조직이 혈관 성장 촉진 / 육아조직이 방해 / 골막 등 모두 제거 → 전부 틀림

피부이식 — 종류·합병증·드레싱

- **전층(FTSG)**: 안면부·수부(미용·기능), **이차구축 적음**, 색 차이 적음 / **채취 크기 제한**, 생착 어려움
- **얇은 부분층**: 넓은 부위(화상), 생착 쉽고 공여부 빨리 치유 / **이차구축 심함**
- **혈종 = 가장 흔한 합병증이자 이식 실패의 가장 흔한 원인**
- **Tie-over(bolster)**: 비교적 작은 이식, 얼굴·수부 등 움직임 많은 부위
- **Inlay**: 볼고랑·바깥귀길·코 안·질강 등 **깊은 공간**, Silastic/dental compound 틀
- 복합이식: 2개 이상 조직층, **혈관은 안 옮김**(→ 이식), 1 cm 이하

② 천공지 피판 장단점 6년 연속

이점	단점
공여부 기능 상실 감소 피판 디자인의 다양성 근육 보존(기능적 손실 감소) 수술 후 회복 향상	꼼꼼하고 지루한 피판 박리 수술 소요 시간 증가 천공지 혈관의 위치·크기의 다양성 가파른 학습곡선

- "디자인의 다양성" = 이점 / "혈관의 다양성"(= 변이가 커서 예측 불가) = 단점
- 피판 = 자기 혈관을 달고 옮기는 조직 (이식 = 혈류 차단된 채 옮김)
- 유경 TRAM 혈관경 = **상복벽동맥(superior epigastric)**

③ 조직공학 3요소 · ④ 줄기세포

- **세포 + 기질-세포지지체(scaffold) + 세포 생존을 위한 혈류**
- "외과적 지연처치"는 아님 (피판 기법)
- 줄기세포 정의: 한 개의 세포에서 **무수히 반복 증식**, **자가 재생능력**, 또 다른 줄기세포를 만드는 **클론 형성 능력**, **다양한 세포로 분화**
- **역분화로 생성 가능(iPSC)** — 성체 체세포 역분화, pluripotent, 배아 파괴 없음, 자가 세포로 거부반응↓, 종양 위험은 있음
- 함정: 노화 후 자멸(apoptosis) / 역분화로 생성 안 됨 / 자가 재생능력 없음 → 틀림

⑤ 화상 깊이

	수포	색·재충전	통증
1도 (표피)	없음	붉음	있음
표재성 2도	**있음**	**선홍색, 빠른 재충전**	**심함**
심부 2도	있음	얼룩·창백, 느린 재충전	덜함
3도 (진피 전층)	없음	흰·갈·검은색, 가죽	무통

- **수포 있음 → 2도 / 없음 → 1도 또는 3도**, 2도까지만 재상피화

⑥ 화상 면적 · Parkland 3년 연속 계산

- **2도 이상만** 계산 (1도 제외)
- 머리·목 9 · 한쪽 팔 9 · **가슴 앞 9 + 배 앞 9**(몸통 앞 18) · 등 18 · 한쪽 다리 18 · 회음 1
- **4 mL × 체중(kg) × %TBSA** (Lactated Ringer's) = 24시간 총량
- **1/2을 첫 8시간**, 1/2을 다음 16시간 — 시간은 **화상 시점부터**
- 예) 60 kg, 배 앞 9 + 한 다리 18 = 27% → 6,480 → **첫 8시간 3,240 mL**
- 보기 함정: 24시간 총량 / 2배 / 1/4. 키·"심부 2도·3도 혼재"는 계산과 무관
- 성인 20%↑(소아 10%↑) 수액, 소변 **성인 0.5-1.0 mL/kg/hr**(소아 1.0-2.0)

⑦ 가피절개술 · 구획증후군 · 흡입손상

- 사지·몸통을 **둘러싼** 심부 2도·3도 → 가피 아래 부종 → 혈류 차단(**구획증후군**)
- 순환 감소(청색증, 느린 재충전, 맥박 소실, 구획압 **30-40 mmHg↑**) → 사지 **내·외측 세로 절개**
- 절개(incision) = 째서 압력만 풂, 절제(excision) 아님
- 흡입손상: 밀폐 공간·검은 가래·쉰 목소리·stridor → **100% O_2, 조기 기관삽관**, COHb 측정(산소포화도는 정상처럼 나옴)

⑧ 화학화상 vs 전기화상 — 따로 외우기

화학화상	전기화상(고압)
즉각적이고 지속적인 창상 세척(물)이 가장 중요한 초기 치료 중화 금지(반응열) — 산에 알칼리 X 알칼리가 산보다 더 깊다	**심전도** 시행 수액 지표 = **소변량**(성인 75-100 mL/hr), Parkland보다 많이 소변 **알칼리화** + mannitol (미오글로빈 → 신부전 예방) 사지 순환 감소 시 **가피절개·근막절개** 지연성 신경 손상·백내장 설명

- 전기화상 함정: 중심정맥압이 가장 중요한 지표 / 심전도 불필요 / 수액 제한 / 소변 산성화 → 전부 틀림